

Transición al orden colectivo en bandadas autopropulsadas

Modelo de Vicsek y modelo del votante

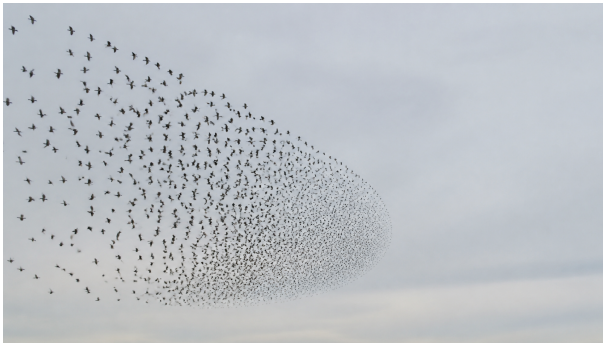
Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

4 de septiembre de 2026

Introducción

Sistema real



- Agentes autopropulsados, sin líder.
- Interacción sólo con vecinos cercanos.
- Competencia entre alineamiento y ruido.

Pregunta

¿Qué cambia si cada agente promedia a sus vecinos o copia sólo a uno?

Fundamentos

$$\mathbf{x}_i(t + \Delta t) = \mathbf{x}_i(t) + v \Delta t (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t))$$

$$\theta_i(t + \Delta t) = \Theta_i(t) + \Delta \theta_i(t)$$

Ruido normalizado

$$\eta \in [0, 1], \quad \Delta \theta_i \sim \mathcal{U}[-\eta\pi, \eta\pi]$$

- Rapidez constante.
- La regla sólo cambia Θ_i .

Fundamentos

Vicsek: promedia

$$\Theta_i = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j, \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j \right)$$

Usa todas las partículas del vecindario, incluida la propia.

Votante: copia

$$J_i \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i), \quad \Theta_i = \theta_{J_i}$$

Elige una única partícula del vecindario, incluida la propia.

Vicsek, PRL, 1995 · Loscar et al., PRE, 2021

Implementación

Arquitectura del motor

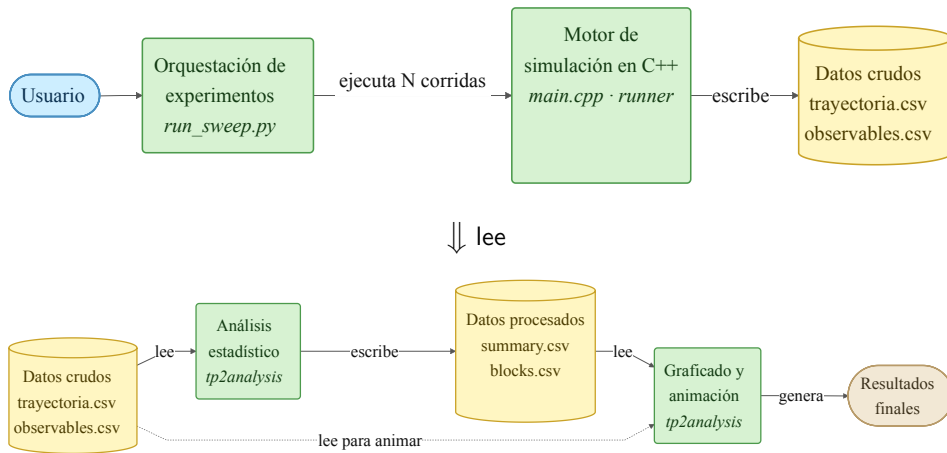
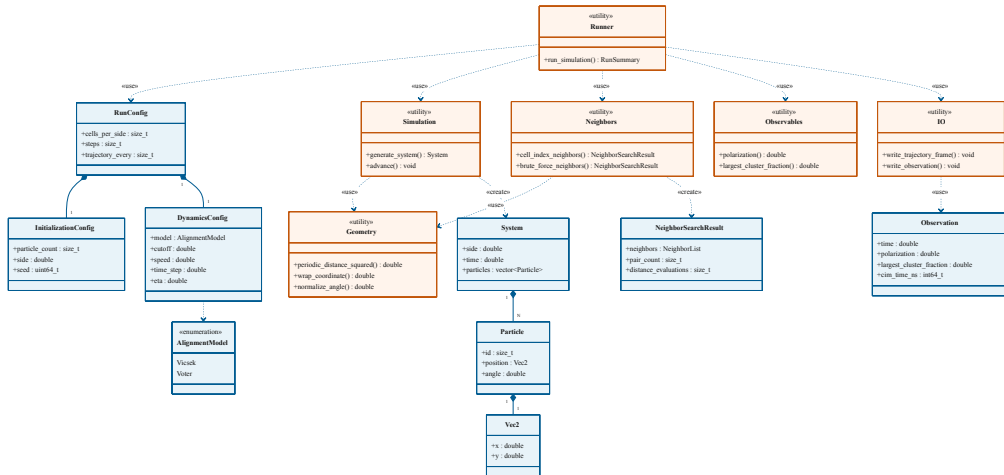


Diagrama de clases (UML)



Algoritmo de simulación

```
estado ← inicializar(configuración, semilla)
para paso = 0, ..., T:
  vecinos ← CIM(estado,  $r_c$ ,  $M$ )
   $(v_a, S) \leftarrow \text{medir}(\text{estado}, \text{vecinos})$ 
  si paso = T: terminar
  siguiente ← copia(estado)
  para cada partícula  $i$ :
    base ← regla(modelo, estado, vecinos[ $i$ ])
    siguiente[ $i$ ].posición ←
      periódica(posición[ $i$ ] +  $v\Delta t \hat{e}(\theta_i)$ )
    siguiente[ $i$ ].ángulo ←
      normalizar(base +  $\mathcal{U}[-\eta\pi, \eta\pi]$ )
estado ← siguiente
```

Sincronía

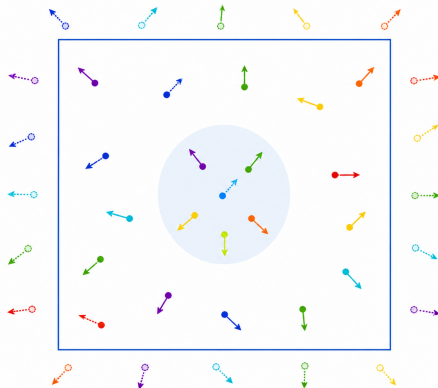
El bucle interno siempre lee el estado en t y escribe en una copia.

Validaciones

- CIM = fuerza bruta.
- $\eta = 0$, alineado: $v_a = 1$.
- Repetible por semilla.

Simulaciones

Caja periódica y parámetros



La caja fija la escala espacial y su contorno es periódico.

Lado	$L = 10$
Radio	$r_c = 1$
Rapidez	$v = 0,03$
Paso	$\Delta t = 1$
CIM	$M = 9$ celdas/lado
Duración	$T = 10\,000$
Transitorio	$t_0 = 4\,000$
Réplicas	10 por punto

Estudiado

Modelo: Vicsek, votante

Densidad: $\rho = 2,4,8$

Ruido: $\eta \in [0, 1]$

Observables y promediado

Orden global

$$v_a(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N (\cos \theta_i, \sin \theta_i) \right|$$

Conectividad

$$S(t) = \frac{n_{\text{máx}}(t)}{N}$$

Por realización

$$\bar{A}_s = \frac{1}{N_t} \sum_{t=t_0}^T A_s(t)$$

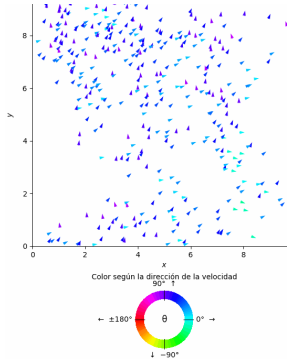
Por punto

Media de las 10 realizaciones. Las barras muestran su desviación estándar.

Resultados

Fotogramas representativos

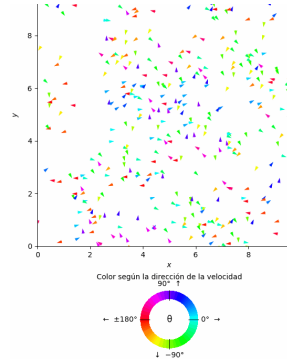
Vicsek



$\rho = 4$, $\eta = 0,25$, $t = 400$, semilla 1

Video: youtu.be/rdCnXcYPSuY

Votante

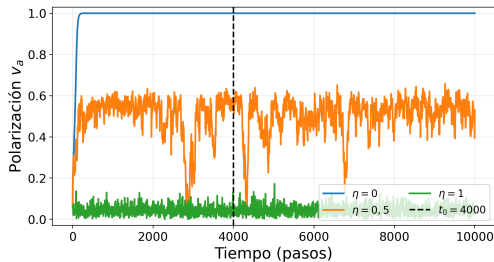


$\rho = 4$, $\eta = 0,25$, $t = 400$, semilla 1

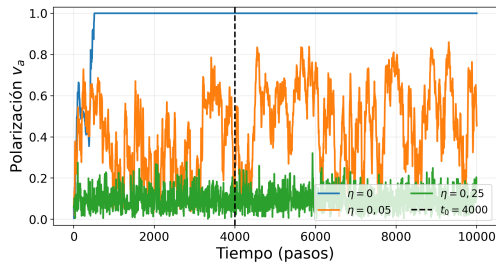
Video: youtu.be/M_k5zIgXsTU

Evolución temporal

Vicsek

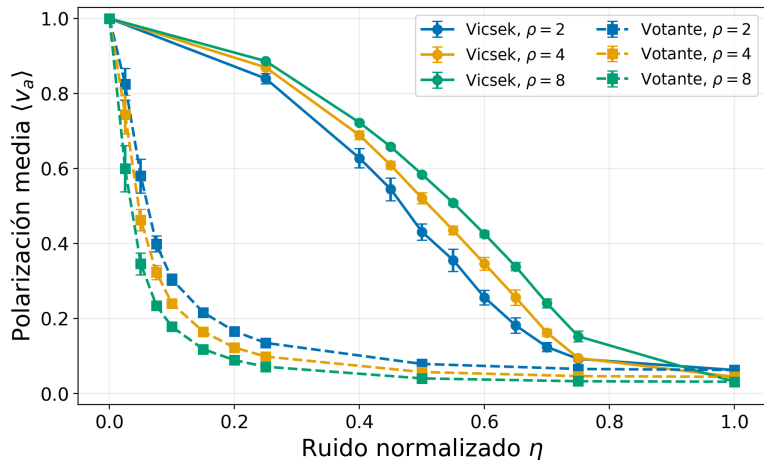


Votante



$\rho = 4$, semilla 1; la línea punteada marca $t_0 = 4000$

Orden frente al ruido

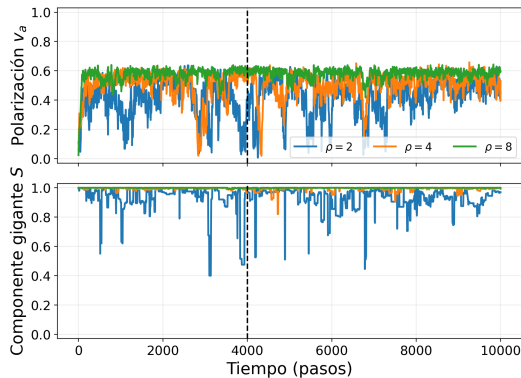


$\rho = 2, 4, 8$
10 realizaciones
 $t_0 = 4\,000$

ρ	$\eta_{1/2}^V$	$\eta_{1/2}^{vot}$
2	0,470	0,061
4	0,512	0,047
8	0,555	0,035

Vicsek tolera entre
7,7 y 15,9 veces
más ruido.

Efecto de la densidad



Vicsek

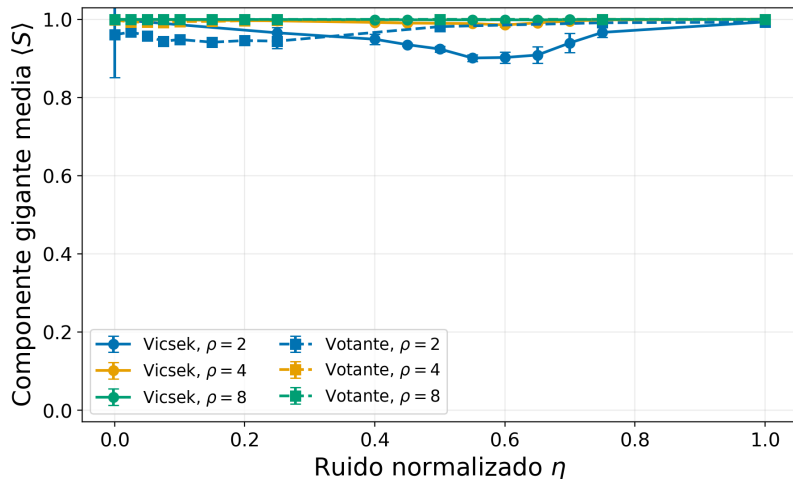
$\eta = 0,5$

$\rho = 2, 4, 8$

semilla 1

$t_0 = 4\,000$

En $\rho = 2$, las caídas de orden coinciden con una componente gigante menor.

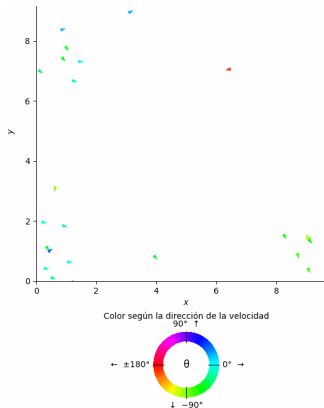
Conectividad en $\rho = 2, 4, 8$ 

Ambos modelos
10 realizaciones
 $t_0 = 4\,000$

$S > 0,90$ en todo
el rango de
ruido.

La pérdida de
orden no requiere
desconectar la
red.

Baja densidad



Vicsek

$N = 32$ ($\rho = 0,32$)

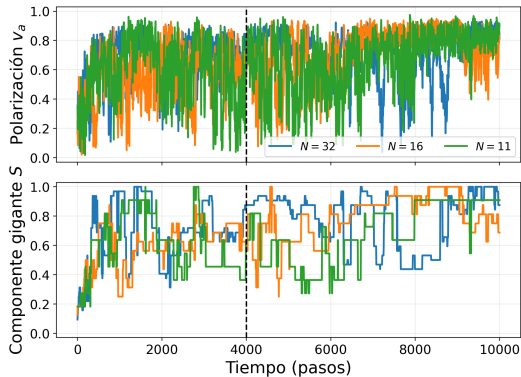
$\eta = 0,25$

$t = 400$, semilla 1

Se observan grupos separados que no intercambian orientación.

Video: youtu.be/VN1cVtJb4IU

Fragmentación temporal



Vicsek

$\eta = 0,25$

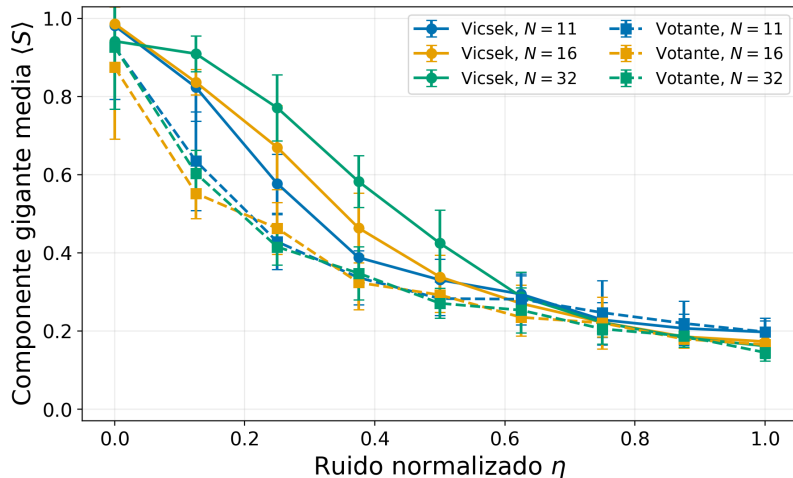
$N = 11, 16, 32$

semilla 1

$t_0 = 4\,000$

Orden y
conectividad
fluctúan en la
misma escala
temporal.

Componente gigante frente al ruido



Densidades

agregadas para S :

$\rho \simeq 1/\pi$ ($N = 32$)

$\rho \simeq 1/(2\pi)$
($N = 16$)

$\rho \simeq 1/(3\pi)$
($N = 11$)

Ambos modelos

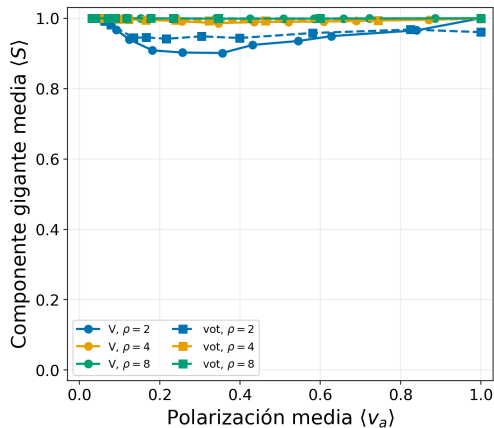
10 realizaciones

$t_0 = 4000$

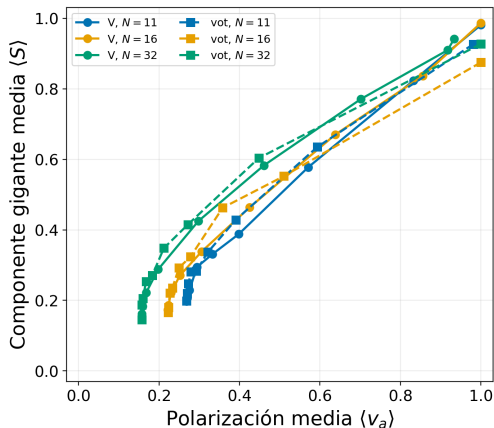
En este régimen,
 S recorre casi
todo su rango y
separa ambos
modelos.

Orden y conectividad

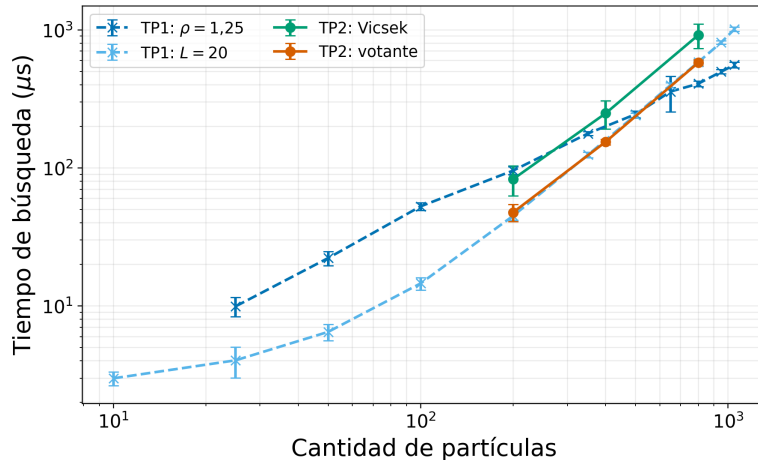
$\rho = 2, 4, 8$



$N = 11, 16, 32$



Desempeño del CIM



$L = 10, r_c = 1$

$M = 9$

200 pasos

5 repeticiones

Costo normalizado

TP2: 16-20 ns por evaluación de distancia.

TP1: 35-44 ns, con otra geometría.

Conclusiones

Conclusiones

- Vicsek tolera entre 7,7 y 15,9 veces más ruido que el votante.
- Al aumentar la densidad, Vicsek resiste más ruido y el votante menos.
- Para $\rho = 2, 4, 8$, $S > 0,90$: orden y conectividad pueden desacoplarse.
- En baja densidad, la conectividad limita el orden global.
- El CIM sostuvo 16-20 ns por evaluación de distancia en este sistema.